
Allgemeine Mechanik

Autumn Semester 2026

Lecture Notes

Contents

1 Einführung 1

1.1 Mechanik und Theoretische Physik 1

1.2 Physikalische Modelle 1

2 Newtonsche Mechanik 2

2.1 Mechanische Systeme 2

References

[1] Vorlesungsskript Allgemeine Mechanik. ETH Zürich. 2026

Allgemeine Mechanik

Fynn Krebser—fkrebser@student.ethz.ch

Autumn Semester 2026

1 Einführung

1.1 Mechanik und Theoretische Physik

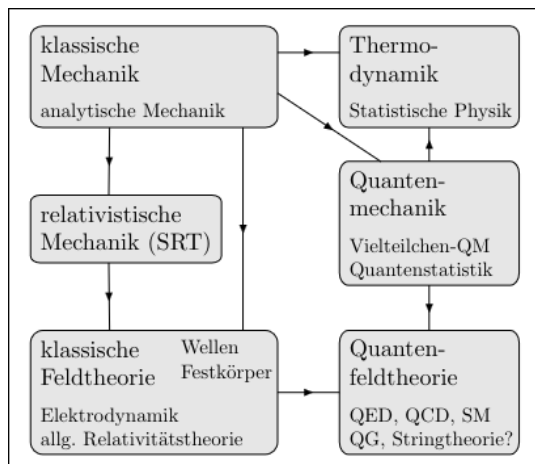
Die zentralen Begriffe und Konzepte der theoretischen Physik sind

- Körper, Raum, Zeit
- Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung
- Masse, Kraft, Impuls, Energie, Dynamik
- Schwingungen, Rotationen, periodische Bahnen, Streuprozesse

In der theoretischen Physik werden wir diese Dinge wieder sehen. Dazu gehören Konzepte wie

- Freiheitsgrade, Zustände, Potentiale
- Analytische Methoden zur Beschreibung und Lösungsfindung
- Geometrie, Transformationen, Symmetrien, Erhaltungsgrößen
- Näherungsmethoden

Die Mechanik hat sich in den letzten 400 Jahren stark entwickelt. Die klassische Mechanik ist die Grundlage der theoretischen Physik. Die wichtigsten Verallgemeinerungen der klassischen Mechanik sind im folgenden Diagramm dargestellt:



Die weiteren Verallgemeinerungen lösen die klassische Mechanik zum Teil ganz ab, dennoch ist ein Verständnis der klassischen Mechanik für das Verständnis der modernen Physik unerlässlich.

1.2 Physikalische Modelle

Ein Modell besteht aus der physikalischen Realität, in welcher ein physikalisches Phänomen beobachtet wird. Zudem besteht es aus einem abstrakten mathematischen

Modell, welches die physikalische Realität beschreibt. Zwischen diesen beiden Modellen besteht eine Abbildung, die das physikalische Modell auf das mathematische Modell abbildet. Dabei sind 3 Punkte wichtig.

1. Das Modell soll mathematisch wohldefiniert und selbstkonsistent sein. Dazu machen wir eine Idealisierung
2. Jedes Modell hat einen Gültigkeitsbereich, in welchem es anwendbar ist. Ausserhalb dieses Bereichs kann das Modell nicht mehr angewendet werden.
3. Wir benötigen eine Messung, um das Modell zu überprüfen. Dazu müssen wir die Messung in das Modell einbeziehen.

2 Newtonsche Mechanik

2.1 Mechanische Systeme

Wir wollen den Begriff von **FREIHEITSGRADEN** q^α mit $\alpha = 1, \dots, f$ einführen. Dabei sind $(q^\alpha) \in M \subset \mathbb{R}^N$ wobei M der **KONFIGURATIONSRAUM** genannt wird. Für die Mechanik nehmen die q^α kontinuierliche Werte an. Sie sind zeitlich veränderlich, somit schreiben wir

$$q^\alpha(t).$$

Wobei t zur **ZEITACHSE** $\mathbb{R}$ gehört.

$$\begin{aligned} q^\alpha : \mathbb{R} &\longrightarrow M \\ t &\longmapsto q^\alpha(t). \end{aligned}$$

Das Ziel der Mechanik ist es nun, die $q^\alpha(t)$ zu beschreiben je nach Rand- und Anfangsbedingungen.

Ein einfaches System wäre zum Beispiel das **PUNKT-TEILCHEN**. Dabei ist der Konfigurationsraum $M = \mathbb{R}^3$ in 3 Raumdimensionen. Somit ist

$$q^\alpha = (q^1, q^2, q^3) \in \mathbb{R}^3.$$

Typischerweise nehmen wir die kartesischen Koordinaten und wir schreiben

$$(q^\alpha) = \vec{x} = (x_1, x_2, x_3) = (x, y, z).$$

Das Ziel wäre es nun, die Bahn des Teilchens $\vec{x} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ zu bestimmen.

Alternative Koordinatensystem sind zum Beispiel die Kugelkoordinaten (r, θ, ϕ) oder die Zylinderkoordinaten (ρ, ϕ, z) . Man verwendet sie in der Regel dann wenn man eine Rotationssymmetrie hat.

Die Parametrisierung der Kugel ist

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \phi \\ r \sin \theta \sin \phi \\ r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

In diesem Fall haben wir ausserdem einen nicht trivialen Konfigurationsraum. Namentlich

$$M = [0, \infty) \times [0, \pi] \times [0, 2\pi).$$

Etwas weiteres das wir behandeln können ist ein zeitlich veränderliches Koordinatensystem.

Neben Einteilchensystemen gibt es auch Mehrteilchensysteme, unter Umständen mit Einschränkungen. Dabei wird der Zustand durch die Koordinaten der einzelnen Teilchen $\vec{x}_k$ beschrieben, wobei $k = 1, \dots, N$ die Teilchen bezeichnet. Das Ziel hier wäre es dann

$$(\vec{x}_k) : \mathbb{R} \rightarrow (\mathbb{R}^3)^N,$$

zu beschreiben.

Index

Freiheitsgraden, 2

Konfigurationsraum, 2

Punktteilchen, 2

Zeitachse, 2